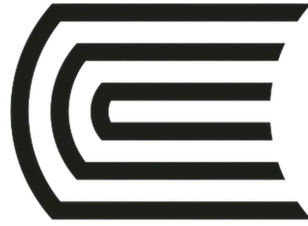


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



**Universidad
Continental**

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

SIRDEPA

Sistema de Registro de Desembarque Pesquero Artesanal

ODS 14: Vida submarina · Tema 1: Registro de desembarque pesquero artesanal

Docente: Osorio Contreras Rosario Delia

Integrantes:

Ortega Matos Andy Jeampier

Torres Flores Kenji Kenedi

Lozano de la Cruz Edgard Alejandro

Palomino Huamán Damián Samir

NRC: 30228

Repositorio:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Jira:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Presentación:

[github.com/\[usuario\]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal](https://github.com/[usuario]/SIRDEPA-Registro-Desembarque-Pesquero-Artesanal)

Huancayo Perú - 2026

Índice general

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL (SEMANAS 1–4)	5
Capítulo 1. Presentación del proyecto	5
1.1 ODS vinculado: ODS 14 – Vida submarina	5
1.2 Organización o institución beneficiaria	6
1.3 Problema identificado	6
1.4 Solución propuesta	8
Capítulo 2. Análisis de necesidades y requerimientos y documentación	12
2.1 Descripción del problema	12
2.2 Necesidades de los usuarios	13
2.3 Requerimientos funcionales (RF)	13
2.4 Requerimientos no funcionales (RNF)	15
2.5 Requerimientos de dominio (RD)	15
2.6 Documentación: matriz de trazabilidad	16
Capítulo 3. Modelos iniciales del sistema	18
3.1 Modelo funcional	18
3.2 Modelo de procesos	21
3.3 Modelo de datos	23
UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL (SEMANAS 5–7)	26
Capítulo 4. Modelos de diseño	26
4.1 Modelo estructural (diagrama de clases inicial)	26
4.2 Modelo de interacción (diagramas de secuencia)	29
Capítulo 5. Metodología de trabajo (SCRUM)	32
5.1 Definición de la metodología ágil usada	32
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario)	33
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2)	35
5.4 Herramientas utilizadas	37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
Conclusiones del equipo	38
Lecciones aprendidas	39
Recomendaciones para futuras mejoras del sistema	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
ANEXOS	43
Anexo A. Evidencias gráficas	43
A.1 Gestión del proyecto en Jira	43
A.2 Repositorio en GitHub	43
A.3 Evidencias de trabajo en equipo	44
Anexo B. Prototipo de interfaz	45
Anexo C. Guía de entrevista para validar requerimientos	46
Anexo D. Diccionario de datos	47

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL (SEMANAS 1–4)

Capítulo 1. Presentación del proyecto

1.1 ODS vinculado: ODS 14 – Vida submarina

El proyecto SIRDEPA se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14: *Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible*, adoptado en la Agenda 2030 [1]. A nivel global, la pesca artesanal representa el 40 % de las capturas y genera el 90 % del empleo pesquero; sin embargo, carece de mecanismos de documentación sistemática [4]. Frente a esta deficiencia, las directrices de la FAO recomiendan la implementación de sistemas de recopilación de datos para fundamentar el ordenamiento pesquero y garantizar la sostenibilidad del recurso [3]. En el Perú, este subsector involucra a 77 326 pescadores y 23 138 embarcaciones [5], aportando el 15 % de los desembarques nacionales destinados al consumo humano directo [6]. En este contexto, la disponibilidad de información precisa resulta imprescindible para fiscalizar vedas, cuotas y tallas mínimas de captura.

En concordancia con la Política Nacional de Pesca al 2040 (Decreto Supremo N.º 012-2025-PRODUCE), orientada al ordenamiento, la innovación tecnológica y la mejora de la comercialización [7], [8], SIRDEPA contribuye directamente a tres metas del ODS 14 [2]. En primer lugar, aporta a la **Meta 14.4** mediante la validación digital en tiempo real de permisos y normativas para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [2]. En segundo lugar, apoya la **Meta 14.a** al generar datos diarios estructurados de captura, esfuerzo y precios que fortalecen la investigación científica [2]. Por último, se vincula con la **Meta 14.b** al facilitar a los pescadores artesanales constancias digitales verificables con código QR que acreditan el origen legal de sus capturas y mejoran su acceso a los mercados [2]. La Tabla 1 resume la articulación entre el sistema y cada una de estas metas.

Tabla 1. Contribución de SIRDEPA a las metas del ODS 14

Meta ODS 14	Qué pide la meta	Cómo contribuye SIRDEPA	Indicador del proyecto
14.4 Explotación pesquera sostenible	Reglamentar la explotación pesquera, poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y gestionar con fundamento científico.	Registra cada desembarque con especie, kilos, zona y arte; valida en el acto permiso, vedas y tallas mínimas, y alerta al fiscalizador.	% de desembarques del DPA piloto registrados y validados digitalmente (meta ≥ 90 %).
14.a Conocimiento científico	Aumentar los conocimientos científicos y la capacidad de investigación marina.	Entrega al IMARPE datos diarios estructurados de captura, esfuerzo y precios, exportables y comparables.	Tiempo entre el desembarque y el dato disponible (meta < 1 día).
14.b Pesca artesanal y mercados	Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.	Constancia digital con QR que acredita el origen legal del producto e historial del esfuerzo pesquero del armador.	% de lotes vendidos con constancia verificable (meta ≥ 80 %).

Fuente: Adaptado de las metas del ODS 14 de la Organización de las Naciones Unidas [2]. Elaboración propia (2026).

1.2 Organización o institución beneficiaria

La institución beneficiaria principal es el **Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)**, entidad del sector Producción que tiene entre sus funciones la “promoción del desarrollo y gestión de infraestructuras para el desembarque, procesamiento, distribución y comercialización” de la pesca artesanal [9]. FONDEPES cuenta con más de cincuenta desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) distribuidos en 11 regiones; Piura concentra 11, Lima 7, Arequipa 6 e Ica 5 [10]. Los DPA son el punto físico en el que la pesca artesanal llega a tierra y, por lo tanto, el lugar natural para registrar el desembarque.

La vigencia de esta infraestructura se refleja en la inversión pública: en setiembre de 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió S/ 3 millones al FONDEPES, mediante el Decreto Supremo N.º 193-2026-EF, para el mantenimiento de 12 DPA ante el fenómeno El Niño [11]. Al mismo tiempo, el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 de FONDEPES reconoce brechas importantes: solo 19 DPA estaban adecuados a la norma sanitaria frente a un valor óptimo de 63, y su sistema de información de administración crediticia se encuentra “desfasado” [9]. Es decir, la entidad tiene brechas tanto de infraestructura como de sistemas de información, y un registro digital de desembarques contribuye a cerrar las segundas.

Se propone ejecutar el piloto en un DPA de la región **Piura**, porque allí se concentra el 33,4 % de la flota artesanal del país [5] y el mayor número de DPA del FONDEPES [10]. La Tabla 2 muestra a los demás beneficiarios.

Tabla 2. Beneficiarios de SIRDEPA

Beneficiario	Rol en la pesca artesanal	Beneficio que obtiene
FONDEPES y administración del DPA (beneficiario principal)	Construye, mantiene y administra los DPA [9].	Estadística diaria del muelle, control del uso de la infraestructura y sustento para decisiones de inversión.
IMARPE	Monitorea la pesquería artesanal con observadores de campo en 63 lugares de desembarque [5].	Datos de captura y esfuerzo estructurados, sin transcribir formatos en papel.
PRODUCE y Gobiernos Regionales (DIREPRO)	Otorgan permisos, fiscalizan y, en el caso de PRODUCE, administran el SITRAPESCA [12].	Verificación del origen en segundos mediante QR, alertas de no conformidad y datos compatibles con el SITRAPESCA.
Armadores y pescadores artesanales	77 326 pescadores embarcados en el litoral [5].	Constancia de origen, historial de esfuerzo pesquero y menos tiempo en trámites.
Comerciantes, plantas y consumidores	Compran, procesan y consumen la pesca artesanal.	Prueba verificable de procedencia legal ante inspecciones y mercados exigentes.

Fuente: Adaptado de FONDEPES [9], IMARPE [5] y Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

1.3 Problema identificado

Problema central: en los desembarcaderos y caletas del litoral peruano, el registro del desembarque de la pesca artesanal qué especie se descargó, cuántos kilos, de qué embarcación, en qué zona, con qué arte y a quién se vendió es manual, fragmentado y tardío; por ello, la información no es confiable, llega tarde a quienes toman decisiones y no permite trazar el origen del producto.

Esta afirmación se sustenta en la siguiente evidencia:

- **Registro en papel.** Mientras la pesca industrial usa el sistema electrónico SITRAPESCA, la pesca artesanal documenta sus capturas en papel (bitácoras, certificados de desembarque y formatos distintos según la pesquería), que a menudo se llenan ya en tierra; por ello, “en algunos casos no se indican las verdaderas zonas de pesca ni las cantidades reales del recurso extraído” [12].
- **Baja adopción de la herramienta digital del Estado.** Al 30 de enero de 2025 solo 15 titulares de embarcaciones artesanales se habían registrado en el SITRAPESCA, frente a 831 titulares de mayor escala; de 85 armadores, pescadores y comerciantes entrevistados en Lambayeque, Piura, Moquegua y Lima, 78 nunca habían oído hablar del sistema [12].
- **Barreras de uso.** El acceso exige crear una cuenta validada por correo electrónico y enviar una declaración jurada en Excel impresa, firmada y escaneada, lo que complica en especial a armadores de 50 a 60 años; además, en algunas zonas la cobertura de internet es variable [12].
- **Información dispersa.** El IMARPE registra captura y esfuerzo mediante observadores de campo [13], cuyos formatos se procesan después en la base IMARSIS y se exportan a hojas de cálculo [14]; los fiscalizadores revisan documentos físicos, y los permisos emitidos por los Gobiernos Regionales pueden tardar un largo periodo en llegar a la base de datos de PRODUCE [12].
- **Una flota grande y en crecimiento.** Entre la ENEPA III (2015) y la ENEPA IV (2022-2023) la flota artesanal creció 29,1 % y el número de pescadores 14,7 % [5]; en 2025, menos del 60 % de las embarcaciones elegibles había completado su formalización [6].
- **Tiempo perdido y riesgo de “blanqueo”.** Presentar o corregir documentos ante el fiscalizador puede tomar entre una y dos horas, y algunos comerciantes alteran declaraciones para mezclar pesca de embarcaciones sin permiso con la de embarcaciones formales [12].

A ello se suma una presión normativa creciente: la Resolución Ministerial N.º 207-2025-PRODUCE exige que las embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega comuniquen información de sus capturas, y el Decreto Supremo N.º 006-2025-PRODUCE tipificó como infracción no contar con documentación física o electrónica que acredite el origen legal y la trazabilidad de los recursos [12]. En otras palabras, al pescador artesanal se le exige demostrar la trazabilidad de su pesca, pero no cuenta con una herramienta sencilla para hacerlo. La Figura 1 organiza causas y efectos en un árbol de problemas.

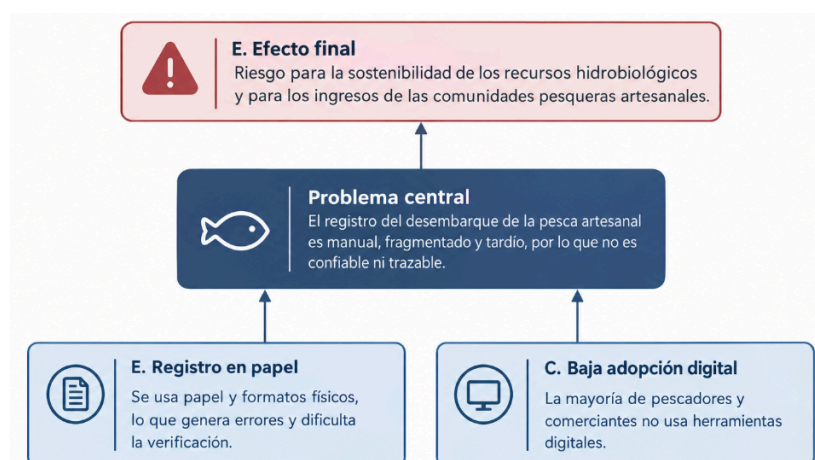


Figura 1. Árbol de problemas del registro de desembarque pesquero artesanal

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12]. Elaboración propia (2026).

Consecuencias. Para el Estado, las estadísticas incompletas limitan la evaluación de los recursos y la fijación de vedas y cuotas (meta 14.4). Para el pescador, la falta de una constancia de origen y de un historial de su esfuerzo pesquero reduce su poder de negociación y su acceso a mercados y créditos (meta 14.b). Para la cadena de valor, la ausencia de trazabilidad facilita que la pesca ilegal se “blanquee” como legal.

1.4 Solución propuesta

1.4.1 ¿Qué es SIRDEPA?

SIRDEPA (Sistema de Registro de Desembarque Pesquero Artesanal) es un ecosistema digital integrado por una aplicación móvil *offline-first*, un portal web de gestión y servicios en la nube. Su propósito es capturar la información del desembarque en el muelle en menos de tres minutos, validar los datos automáticamente contra la normativa vigente y emitir una constancia digital con código QR. SIRDEPA no sustituye al SITRAPESCA [18]; actúa como canal de captura descentralizado en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) para transmitir la información requerida sin duplicar digitación.

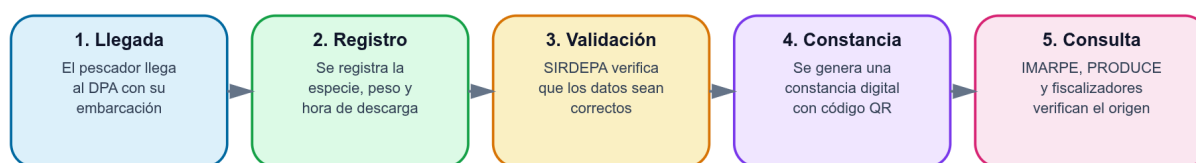


Figura 2. Visión general de la solución SIRDEPA

Fuente: elaboración propia.

1.4.2 ¿Cómo funciona?

- 1. Aviso de arribo (opcional).** Desde su celular, el patrón informa su hora estimada de llegada y lo que trae; el DPA se organiza antes de que la embarcación atraque.
- 2. Registro en el muelle.** El registrador del DPA busca la embarcación por matrícula o escaneando su código, y registra la faena, la zona de pesca, el arte y los kilos por especie, de forma manual o desde una balanza digital. Si no hay señal, la aplicación guarda todo en el celular y lo sincroniza después.
- 3. Validación automática.** El motor normativo verifica que el permiso esté vigente, que la especie y el arte estén autorizados, que no haya veda y que el porcentaje de ejemplares bajo la talla mínima no supere la tolerancia. El resultado se muestra como *Conforme*, *Observado* o *No conforme*, explicado en lenguaje sencillo.
- 4. Constancia con QR.** Se emite una constancia digital con código único y huella criptográfica (*hash*), que se envía por SMS al armador; el registrador asigna los kilos a cada comprador y vehículo.
- 5. Verificación e información.** El comprador o el fiscalizador escanea el QR y comprueba en segundos que la constancia es auténtica; los datos alimentan el tablero del DPA y los reportes para el IMARPE y PRODUCE.

1.4.3 Módulos del sistema

Tabla 3. Módulos funcionales de SIRDEPA

Módulo	Qué hace	Usuarios
M1 Acceso y seguridad	Ingreso con DNI, PIN y código por SMS (sin necesidad de correo), control por roles y bitácora de auditoría.	Todos
M2 Maestros	Embarcaciones (matrícula, eslora, bodega, categoría), armadores, permisos de pesca, compradores y lugares de desembarque.	Administrador del DPA
M3 Catálogo normativo	Especies con talla mínima y tolerancia, artes de pesca, cuadrículas de pesca y vedas; cada regla indica la norma que la sustenta.	Administrador del DPA
M4 Registro de desembarque	Aviso de arribo, faena, especies y kilos, muestreo de tallas, fotografías, lectura de balanza y modo sin conexión.	Registrador, patrón
M5 Validación normativa	Motor de reglas configurable que clasifica cada desembarque y genera alertas.	Automático
M6 Constancia y trazabilidad	Constancia PDF con QR y <i>hash</i> , asignación de lotes a compradores, confirmación de recepción y verificación pública.	Registrador, comerciante, fiscalizador
M7 Fiscalización	Bandeja de alertas, verificación por QR y registro de observaciones o actas.	Fiscalizador
M8 Información	Tablero de indicadores, reportes, exportación a Excel/CSV y a la estructura del SITRAPESCA, API documentada.	Administrador del DPA, analista

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12] y PRODUCE [15], [16]. Elaboración propia (2026).

1.4.4 Diferenciales basados en evidencia

El diseño de SIRDEPA resuelve los cuellos de botella documentados en el sector artesanal:

- **Operatividad sin barreras digitales:** El registro es gestionado por el personal del DPA. El armador recibe su constancia vía SMS sin requerir cuentas de correo ni instalar aplicaciones [12].
- **Funcionamiento fuera de línea (*Offline-first*):** Almacenamiento local e integración idempotente que evita duplicidad de registros en zonas con cobertura de internet inestable [12].
- **Protección de datos sensibles:** El registro de zonas de pesca se efectúa por cuadrículas marinas y no por coordenadas exactas, protegiendo la confidencialidad del caladero ante riesgos de extorsión o filtración [12].
- **Adaptabilidad normativa:** Mantenimiento dinámico de parámetros (vedas y tallas mínimas) desde el catálogo del sistema, permitiendo actualizar reglas (como las modificaciones de 2025 para lorna y cabrilla [15, 16]) sin alterar el código fuente.

1.4.5 Propuesta de valor y beneficios por actor

Bajo el lema "*Del muelle al dato, en minutos*", SIRDEPA transforma la gestión de la pesca artesanal sustituyendo la informalidad del papel por información digital verificable. Los beneficios estratégicos se dividen por actor:

- **Para el Pescador y Armador Artesanal:** Reemplaza la pérdida de documentos físicos por un historial digital oficial recibido por SMS. Esto respalda la legalidad de su captura, acelera las

inspecciones de 2 horas a segundos y genera un historial pesquero útil para solicitar créditos bancarios y cuotas formales [12].

- **Para la Administración del DPA:** Automatiza el cierre diario de desembarques, elimina la doble digitación de datos y proporciona un tablero en tiempo real con estadísticas exactas de kilos desembarcados por especie y comprador.
- **Para Comerciantes y Plantas Procesadoras:** Brinda una garantía con respaldo normativo mediante la constancia QR, eliminando el riesgo de comprar pesca de origen desconocido o sancionable [12].
- **Para IMARPE y PRODUCE:** Reemplaza el procesamiento extemporáneo de formatos manuales [14] por datos estructurados e inmediatos sobre el esfuerzo pesquero, fortaleciendo el control de vedas y la toma de decisiones científicas (Meta ODS 14.4) [2].

1.4.6 Alcance y delimitación del proyecto

- **Dentro del alcance:** Registro de desembarques para embarcaciones artesanales y de menor escala (hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega), validación de cumplimiento normativo, emisión de constancias QR de trazabilidad hasta el primer comprador y exportación de datos a IMARPE y PRODUCE [12].
- **Fuera del alcance:** Monitoreo satelital de flotas, competencia exclusiva del SISESAT cuya exigencia artesanal se encuentra prorrogada [17], facturación electrónica tributaria y reemplazo de la plataforma central del SITRAPESCA [18].

Capítulo 2. Análisis de necesidades y requerimientos y documentación

2.1 Descripción del problema

El análisis del proceso de desembarque actual (AS-IS) evidencia que la captura de datos es manual, fragmentada y tardía [12, 14]. Se identifican cinco deficiencias operativas principales:

1. **Captura extemporánea y duplicada:** Registros independientes en papel por comerciantes, observadores y fiscalizadores, sin origen digital unificado [12, 14].
2. **Cobertura de monitoreo limitada:** Cobertura presencial de observadores en solo 63 puntos del litoral, omitiendo descargas en caletas [5].
3. **Falta de validación inmediata:** Inexistencia de controles automáticos al desembarcar para verificar permisos, vedas o tallas mínimas.
4. **Sin trazabilidad comercial:** Documentos físicos no vinculados de forma verificable con el lote vendido [12].
5. **Barrera tecnológica:** Sistemas actuales diseñados para la pesca industrial que exigen correo y PC, ajenos al perfil artesanal [12].

Interesados del proyecto

Tabla 7. Interesados (stakeholders) de SIRDEPA

Interesado	Tipo	Interés principal	Influencia
Registrador del DPA	Usuario directo	Registrar rápido, sin errores ni papeles.	Alta
Administrador del DPA / FONDEPES	Usuario directo y patrocinador	Estadística del muelle y control de la infraestructura.	Alta
Patrón / armador	Usuario directo	Constancia rápida y confidencialidad del caladero.	Alta
Comerciante / planta	Usuario directo	Comprar con prueba de origen legal.	Media
Fiscalizador (PRODUCE / DIREPRO)	Usuario directo	Verificar el origen y priorizar inspecciones.	Alta
Analista (IMARPE / PRODUCE)	Usuario indirecto	Datos oportunos, completos y comparables.	Media
Equipo de desarrollo	Proveedor	Requerimientos claros y priorizados.	Media

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12], FONDEPES [9] e IMARPE [14]. Elaboración propia (2026).

Técnicas de levantamiento de información

La identificación de necesidades se realizó mediante tres técnicas: (a) **revisión documental** de la normativa e informes oficiales de PRODUCE, IMARPE, FONDEPES y FAO; (b) **análisis de evidencia de campo**, tomando como base el estudio de Oceana sobre 85 armadores y comerciantes [12]; y (c) **prototipado de interfaces** (Anexo B) para la validación de requerimientos. Como trabajo futuro, se aplicará la guía de entrevista (Anexo C) en el DPA piloto para validar tiempos de atención.

2.2 Necesidades de los usuarios

La Tabla 8 recoge las necesidades identificadas, cada una respaldada por la evidencia que la origina; estas necesidades se trazan luego hacia los requerimientos, los casos de uso y las historias de usuario (sección 2.6).

Tabla 8. Necesidades de los usuarios

ID	Usuario	Necesidad	Evidencia
N01	Registrador	Registrar un desembarque en pocos minutos, incluso sin señal.	Cobertura de internet variable en caletas [12].
N02	Registrador	No volver a digitar embarcaciones, compradores ni vehículos frecuentes.	Mejora solicitada por armadores [12].
N03	Patrón / armador	Obtener prueba del origen legal de su pesca sin trámites ni correo electrónico.	Infracción del D.S. 006-2025-PRODUCE; barrera del correo [12].
N04	Patrón / armador	Proteger la ubicación de sus caladeros.	Temor a filtraciones, robos y extorsión [12].
N05	Patrón / armador	Contar con un historial de su esfuerzo pesquero.	Necesario para cuotas y créditos [12].
N06	Administrador del DPA	Saber cada día cuánto, qué y quién desembarca.	Brechas de información de FONDEPES [9].
N07	Fiscalizador	Verificar el origen en segundos y priorizar inspecciones.	Hasta 1–2 h de revisión documental [12].
N08	Comerciante / planta	Demostrar que compró pesca de origen legal.	D.S. 006-2025-PRODUCE [12].
N09	Analista IMARPE	Recibir datos de captura y esfuerzo estructurados y oportunos.	Formatos digitados después [14].
N10	PRODUCE	Integrar la información con el SITRAPECA sin doble digitación.	D.S. 024-2021-PRODUCE [18].
N11	Todos	Usar una interfaz con el lenguaje propio del sector.	Confusión con siglas y nombres de artes [12].

Fuente: Adaptado de FONDEPES [9], Oceana Perú [12], IMARPE [14] y PRODUCE [18]. Elaboración propia (2026).

2.3 Requerimientos funcionales (RF)

Según la metodología de software [19], los **requerimientos funcionales** definen lo que el sistema debe hacer, los **no funcionales** establecen sus restricciones operativas y de calidad, y los **de dominio** provienen de la normativa pesquera vigente. Para priorizarlos se utiliza la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), clasificando las funciones en: **M** (Indispensables para que el sistema funcione), **S** (Deseables/Importantes) y **C** (Opcionales/Complementarias).

Tabla 9. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prior.	Nec.
RF01	Autenticación y roles	Ingreso con DNI, PIN y código de un solo uso por SMS; siete roles con permisos diferenciados; bloqueo tras intentos fallidos.	M	N03, N11
RF02	Gestión de embarcaciones	Registrar matrícula, nombre, tipo, eslora, capacidad de bodega, armador y categoría (artesanal o menor escala).	M	N06
RF03	Gestión de permisos	Registrar permisos de pesca con resolución, entidad emisora, vigencia, especies y artes autorizados.	M	N06, N07
RF04	Catálogo normativo	Mantener especies (código FAO, talla mínima, tolerancia), artes, cuadrículas de pesca y vedas, con la norma que las sustenta.	M	N11
RF05	Aviso de arribo	Permitir al patrón informar hora estimada de llegada y captura aproximada.	S	N01
RF06	Registro de desembarque	Registrar embarcación, lugar, fechas de zarpe y arribo, zona de pesca, arte y número de tripulantes.	M	N01

ID	Requerimiento	Descripción	Prior.	Nec.
RF07	Detalle por especie	Registrar por especie el peso en kg (o unidades), la presentación y el precio en playa.	M	N01, N09
RF08	Lectura de balanza	Capturar el peso desde una balanza digital por Bluetooth o USB.	C	N01
RF09	Muestreo de tallas	Registrar tallas de una muestra y calcular el % de ejemplares bajo la talla mínima.	S	N09
RF10	Validación normativa	Evaluar permiso vigente, especie y arte autorizados, veda, talla mínima, zona–arte y capacidad de bodega; clasificar como Conforme, Observado o No conforme sin bloquear el registro.	M	N07
RF11	Evidencia fotográfica	Adjuntar hasta tres fotografías comprimidas por desembarque.	S	N07
RF12	Trabajo sin conexión	Guardar el registro en el celular con identificador único (UUID) y sincronizarlo sin duplicados al recuperar la señal.	M	N01
RF13	Constancia digital con QR	Emitir constancia PDF con código único, QR y <i>hash</i> SHA-256, y enviar el enlace por SMS al armador.	M	N03, N08
RF14	Destino y lotes	Asignar kilos por especie a uno o más compradores, con vehículo, conductor y destino; mostrar el saldo pendiente.	M	N02, N08
RF15	Recepción del lote	Permitir que el comprador confirme la recepción escaneando el QR.	S	N08
RF16	Verificación pública	Mostrar, al escanear el QR, si la constancia es válida y un resumen sin datos personales sensibles.	M	N07, N08
RF17	Observaciones de fiscalización	Registrar observaciones o actas vinculadas al desembarque.	S	N07
RF18	Tablero de indicadores	Mostrar kilos por día, especie, embarcación y arte, porcentaje de conformidad y alertas.	M	N06
RF19	Reportes y exportación	Generar reportes en Excel, CSV y PDF, incluido el reporte mensual de captura y esfuerzo para el IMARPE.	M	N09
RF20	Interoperabilidad SITRAPESCA	Exportar los datos en la estructura del módulo de descarga del SITRAPESCA y ofrecer una API documentada.	S	N10
RF21	Historial del armador	Consultar desembarques propios y descargar constancias.	S	N05
RF22	Notificaciones	Alertar al fiscalizador ante un desembarque No conforme y avisar al armador 30 días antes del vencimiento de su permiso.	S	N07
RF23	Anulación y auditoría	Anular un desembarque solo con motivo y rol autorizado; registrar toda creación, edición o anulación.	M	N07
RF24	Cierre diario	Consolidar el día y cuadrar kilos registrados frente a kilos despachados.	C	N06

Fuente: Adaptado de Oceana Perú [12], IMARPE [14] y PRODUCE [18]. Elaboración propia (2026).

2.4 Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales se estructuran según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [20]. Cada atributo incluye un criterio de aceptación medible para su posterior verificación y prueba.

Tabla 10. Requerimientos no funcionales

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF01	Capacidad de interacción	Registro rápido por un registrador capacitado.	Desembarque con hasta tres especies en ≤ 3 minutos y ≤ 5 pantallas, medido con usuarios del DPA.
RNF02	Capacidad de interacción	Interfaz legible a pleno sol y operable con manos húmedas.	Botones de al menos 48×48 dp; contraste $\geq 4,5:1$ (WCAG 2.1 AA) [21].
RNF03	Capacidad de interacción	Lenguaje del sector, sin siglas técnicas.	Etiquetas validadas con usuarios; capacitación del registrador en ≤ 2 horas.

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF04	Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta de los servicios.	Percentil 95 ≤ 2 s con 200 usuarios concurrentes; tablero ≤ 5 s.
RNF05	Eficiencia de desempeño	Aplicación liviana para celulares de gama baja.	≤ 40 MB instalada; Android 8.0+ con 2 GB de RAM; ≤ 200 KB de datos por desembarque sin fotos; fotos ≤ 300 KB.
RNF06	Fiabilidad	Disponibilidad del servicio central.	$\geq 99,5$ % mensual; registro en el celular disponible aun sin conexión.
RNF07	Fiabilidad	Ningún registro se pierde ni se duplica.	Persistencia local antes de confirmar; sincronización idempotente por UUID; 0 duplicados en pruebas de corte de red.
RNF08	Seguridad	Acceso seguro sin correo electrónico.	DNI + PIN + código por SMS; PIN almacenado con Argon2 o bcrypt; bloqueo tras 5 intentos.
RNF09	Seguridad	Protección de datos personales y de caladeros.	Cumplimiento de la Ley 29733 y su reglamento [22, 23]; TLS 1.2+; zona visible solo para roles autorizados; datos anonimizados en exportaciones abiertas.
RNF10	Seguridad	Integridad y no repudio.	Constancia con <i>hash</i> SHA-256 verificado en el servidor; bitácora inmutable de cambios.
RNF11	Compatibilidad	Intercambio de datos estándar.	API REST con OpenAPI 3; CSV/JSON; fechas ISO 8601; especies con código 3-alfa de la lista ASFIS de la FAO [24].
RNF12	Mantenibilidad	Reglas y código fáciles de modificar.	Tallas y vedas parametrizables sin programar; cobertura de pruebas ≥ 70 % en el motor de reglas.
RNF13	Flexibilidad	Escalar del piloto a todo el litoral.	≥ 60 lugares de desembarque y $\geq 25\,000$ embarcaciones sin rediseño (flota actual: 23 138 [5]).
RNF14	Flexibilidad	Portabilidad de la aplicación web.	Chrome, Edge y Firefox (dos últimas versiones) y diseño adaptable a celular.

Fuente: Adaptado de ISO/IEC 25010 [20]. Elaboración propia (2026).

2.5 Requerimientos de dominio (RD)

Los requerimientos de dominio provienen de la normativa pesquera peruana y de protección de datos; el sistema debe reflejarlos en sus validaciones y en su modelo de datos.

Tabla 11. Requerimientos de dominio

ID	Requerimiento	Fuente
RD01	Solo se clasifican como artesanales las embarcaciones de hasta 32,6 m ³ de capacidad de bodega y 15 m de eslora con predominio del trabajo manual; las de igual tamaño con sistemas mecanizados son de menor escala.	D.S. N.° 002-2025-PRODUCE [25, 6]
RD02	Los titulares de embarcaciones deben informar sus capturas por especie y zona de pesca.	Art. 66 del D.L. N.° 25977, Ley General de Pesca [26, 12]
RD03	Cada especie tiene talla mínima de captura y tolerancia de juveniles, que deben actualizarse cuando una resolución las modifique.	R.M. N.° 209-2001-PE y modificatorias [27, 15, 16]
RD04	Las vedas, temporadas y zonas de pesca las fija la autoridad sobre la base de evidencia científica; se registran con su norma y vigencia.	Ley General de Pesca, art. 9, citado en [27]
RD05	La descarga debe registrar punto de desembarque, embarcación, código de faena, fecha y hora, tipo de transporte, DNI del conductor, placa y destino, como en el módulo de descarga del SITRAPECA.	D.S. N.° 024-2021-PRODUCE [18, 12]
RD06	Las embarcaciones de hasta 32,6 m ³ deben comunicar la información de sus faenas y calas.	R.M. N.° 207-2025-PRODUCE [12]

ID	Requerimiento	Fuente
RD07	Toda descarga debe contar con documentación física o electrónica que acredite su origen legal y trazabilidad.	D.S. N.° 006-2025-PRODUCE [12]
RD08	La franja de 0 a 5 millas está reservada a la pesca artesanal y de menor escala, y en las 3 primeras millas no se permite el cerco mecanizado; una combinación zona–arte incompatible se marca como observada.	D.S. N.° 002-2025-PRODUCE [25, 28]
RD09	El registro de pescadores no embarcados es voluntario, pues la obligación de informar recae en embarcaciones y plantas.	[12]
RD10	Los datos personales se tratan con consentimiento, finalidad determinada y medidas de seguridad.	Ley N.° 29733 y D.S. N.° 016-2024-JUS [22, 23]

Fuente: Adaptado de la Ley General de Pesca [26] y normativa de PRODUCE [25]. Elaboración propia (2026).

2.6 Documentación: matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada requerimiento funcional con la necesidad que lo origina, el caso de uso que lo realiza (capítulo 3) y la historia de usuario que lo implementa (capítulo 5). Permite comprobar que ningún requerimiento quede sin modelar ni sin planificar.

Tabla 12. Matriz de trazabilidad requerimiento – caso de uso – historia de usuario

RF	Necesidad	Caso de uso	Historia de usuario	Sprint
RF01	N03, N11	CU01	HU01, HU02	1
RF02	N06	CU02	HU03	1
RF03	N06, N07	CU02	HU04	1
RF04	N11	CU03	HU05	1
RF05	N01	CU04	HU20	3
RF06	N01	CU05	HU06	1
RF07	N01, N09	CU05	HU07	1
RF08	N01	CU05	HU22	3
RF09	N09	CU05 (extensión)	HU10	2
RF10	N07	CU06	HU09	2
RF11	N07	CU05 (extensión)	HU23	3
RF12	N01	CU15	HU08	2
RF13	N03, N08	CU07	HU11	2
RF14	N02, N08	CU08	HU12	2
RF15	N08	CU09	HU14	3
RF16	N07, N08	CU10	HU13	2
RF17	N07	CU11	HU15	3
RF18	N06	CU13	HU16	3
RF19	N09	CU14	HU17	3
RF20	N10	CU14	HU18	3
RF21	N05	CU12	HU19	3
RF22	N07	CU06	HU15	3
RF23	N07	CU16	HU21	3
RF24	N06	CU13	HU24	3

Fuente: Adaptado de las necesidades del usuario [12]. Elaboración propia (2026).

Capítulo 3. Modelos iniciales del sistema

Los modelos se elaboraron con la notación UML 2.5.1 [29] y se versionan como código fuente (PlantUML y Graphviz) en el repositorio del proyecto, de modo que cualquier integrante puede corregirlos y regenerarlos. Todos parten de los requerimientos del capítulo 2 y conservan sus identificadores.

3.1 Modelo funcional

3.1.1 Diagrama de contexto

El diagrama de contexto, o diagrama de flujo de datos de nivel 0 (Figura 3), representa a SIRDEPA como un único proceso y muestra las entidades externas y los datos que intercambian con él. Define la frontera del sistema: SIRDEPA no controla la navegación de las embarcaciones ni el cobro de tributos; recibe datos de quienes participan en el desembarque y entrega constancias, alertas y reportes. Dos entidades externas son sistemas: el SITRAPESCA de PRODUCE, al que se exportan las declaraciones de descarga, y la pasarela de SMS, que envía códigos de acceso y enlaces de constancias.

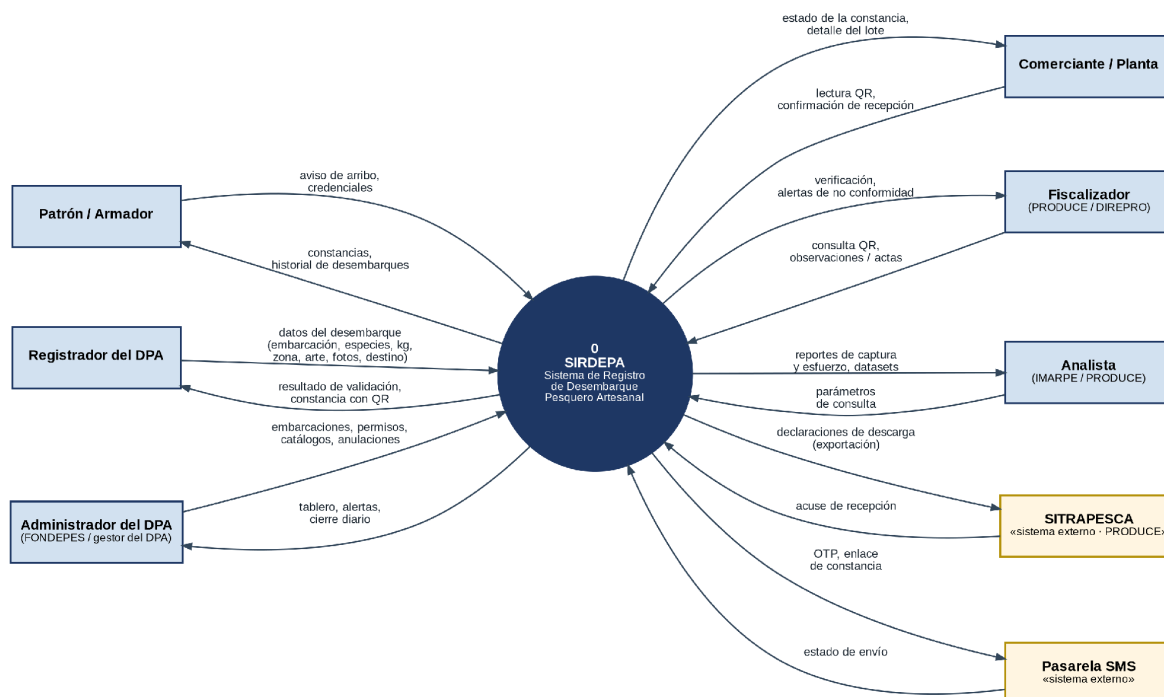


Figura 3. Diagrama de contexto (DFD de nivel 0) de SIRDEPA

Fuente: elaboración propia.

3.1.2 Casos de uso generales

La Figura 4 muestra 16 casos de uso generales, 6 actores humanos y 2 sistemas externos. El caso central es CU05 *Registrar desembarque*: incluye siempre la validación normativa (CU06) y la emisión de la constancia (CU07), y puede extenderse con el muestreo de tallas y la evidencia fotográfica. La Tabla 13 describe cada caso de uso y los requerimientos que realiza.

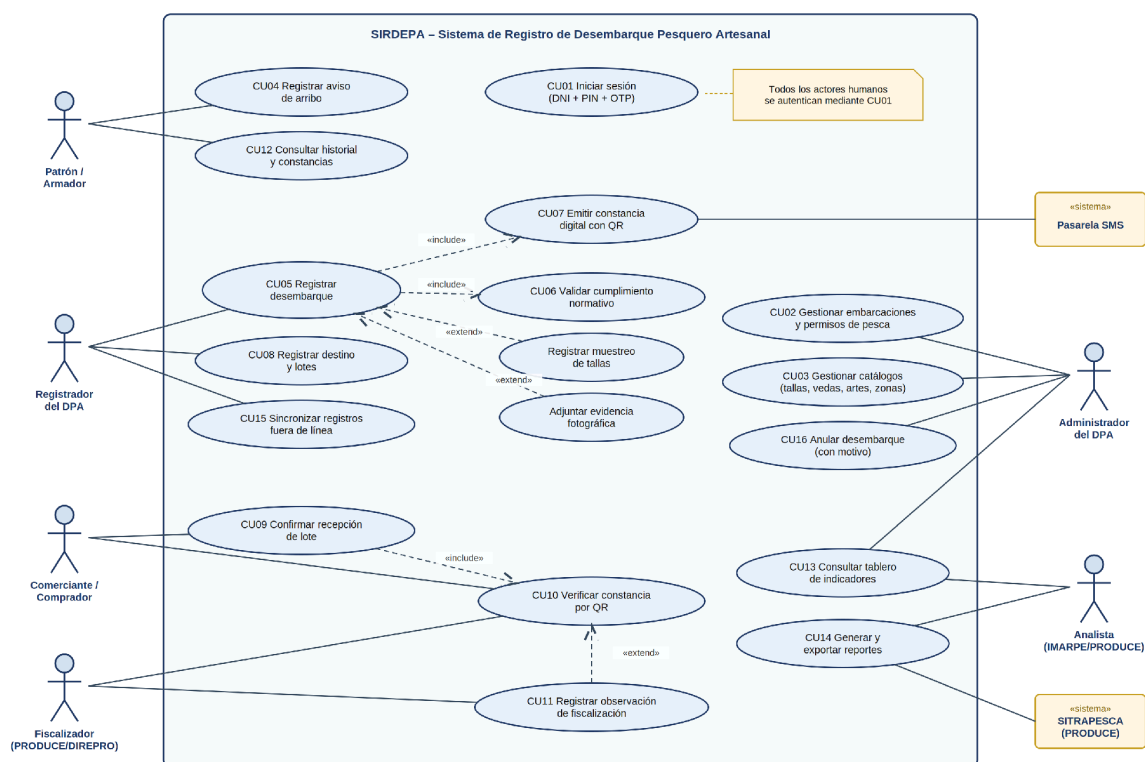


Figura 4. Diagrama de casos de uso generales de SIRDEPA

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13. Descripción de los casos de uso generales

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU01	Iniciar sesión	Todos	Acceso con DNI, PIN y código por SMS; carga los permisos del rol.	RF01
CU02	Gestionar embarcaciones y permisos	Administrador del DPA	Alta y edición de embarcaciones, armadores y permisos con especies y artes.	RF02, RF03
CU03	Gestionar catálogos normativos	Administrador del DPA	Especies, tallas mínimas, tolerancias, artes, cuadrículas y vedas con su norma.	RF04
CU04	Registrar aviso de arribo	Patrón / armador	Hora estimada de llegada y captura aproximada.	RF05
CU05	Registrar desembarque	Registrador del DPA	Faena, zona, arte, especies y kilos; muestreo y fotos como extensiones.	RF06–RF09, RF11
CU06	Validar cumplimiento normativo	Sistema (incluido)	Ejecuta las reglas y clasifica el desembarque; alerta si es No conforme.	RF10, RF22
CU07	Emitir constancia digital con QR	Sistema (incluido)	Genera PDF con código, QR y <i>hash</i> ; envía el enlace por SMS.	RF13
CU08	Registrar destino y lotes	Registrador del DPA	Asigna kilos por comprador y vehículo y controla el saldo.	RF14
CU09	Confirmar recepción de lote	Comerciante	Escanear el QR (incluye CU10) y confirma la recepción.	RF15
CU10	Verificar constancia por QR	Comerciante, fiscalizador	Comprueba autenticidad y estado de la constancia.	RF16
CU11	Registrar observación de fiscalización	Fiscalizador	Extiende CU10 con una observación o acta.	RF17
CU12	Consultar historial y constancias	Patrón / armador	Desembarques y constancias de sus embarcaciones.	RF21

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU13	Consultar tablero de indicadores	Administrador del DPA, analista	Indicadores por día, especie, embarcación y arte; cierre diario.	RF18, RF24
CU14	Generar y exportar reportes	Analista; SITRAPESCA	Reportes Excel/CSV/PDF y exportación al SITRAPESCA.	RF19, RF20
CU15	Sincronizar registros fuera de línea	Registrador del DPA	Envía la cola local al recuperar la señal, sin duplicados.	RF12
CU16	Anular desembarque	Administrador del DPA	Anulación con motivo; queda en la auditoría.	RF23

Fuente: elaboración propia.

3.2 Modelo de procesos

El modelo de procesos se construyó con diagramas de actividad UML con carriles (*swimlanes*), que muestran quién realiza cada actividad. Se modelaron el proceso actual (AS-IS) y el proceso propuesto (TO-BE) para evidenciar qué cambia con el sistema.

3.2.1 Proceso actual (AS-IS)

En el proceso actual (Figura 5) tres actores anotan por separado la misma descarga: el comerciante, el observador del IMARPE —solo en los lugares monitoreados— y el fiscalizador. Ninguna de esas anotaciones es digital en su origen, y el pescador se queda sin constancia ni historial propio.

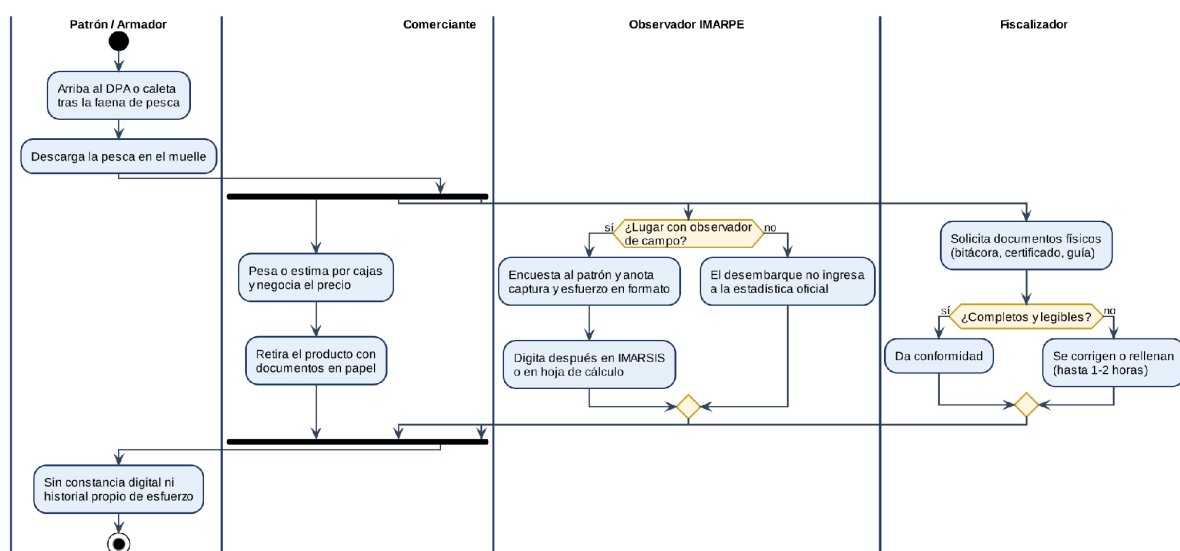


Figura 5. Diagrama de actividad del proceso actual de desembarque (AS-IS)

Fuente: elaboración propia a partir de [12, 14].

3.2.2 Proceso propuesto (TO-BE)

En el proceso propuesto (Figura 6) el dato se captura una sola vez, en el muelle y en formato digital; la validación ocurre en el acto y la constancia con QR conecta el desembarque con cada lote vendido. La Tabla 15 compara ambos procesos.

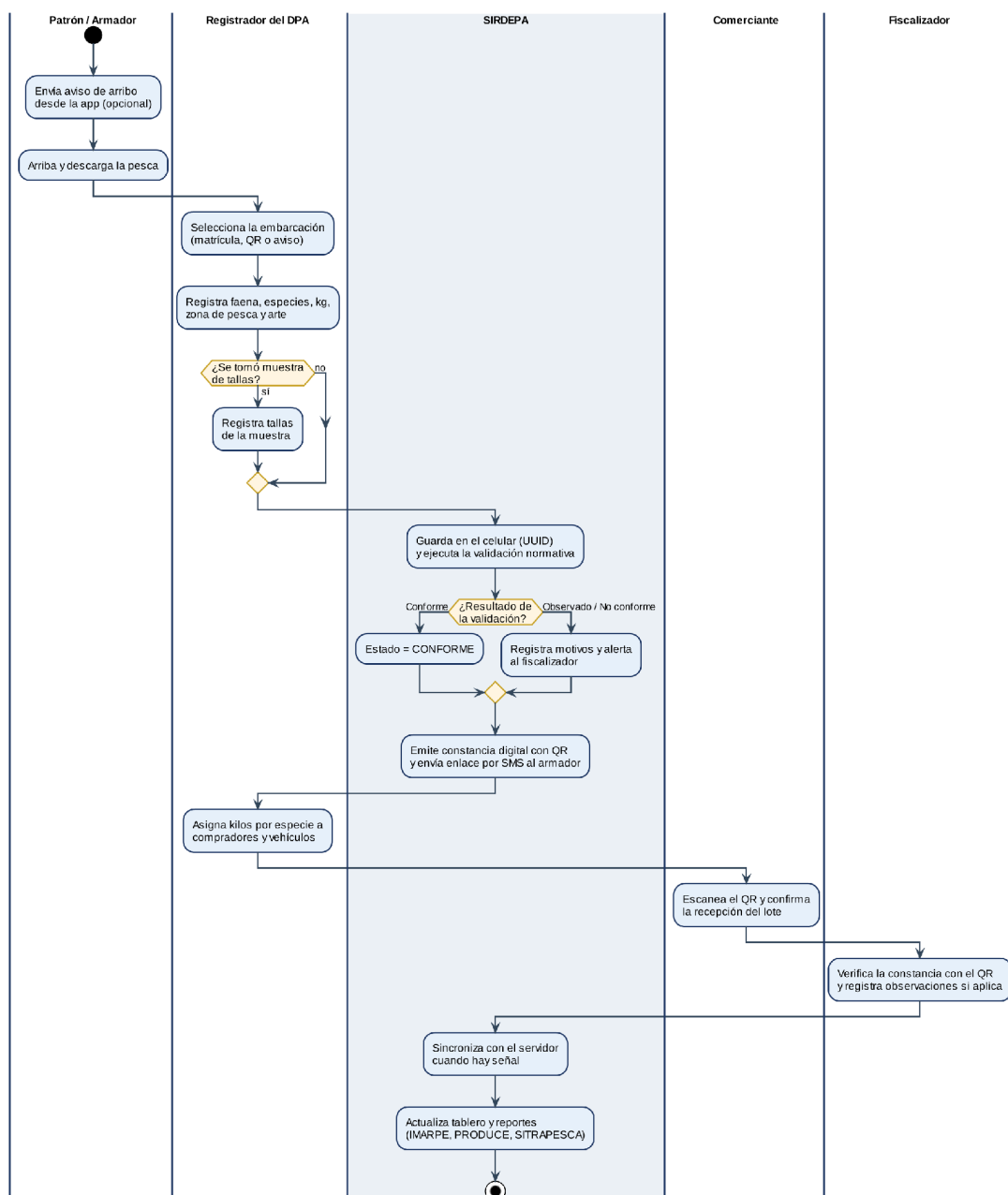


Figura 6. Diagrama de actividad del proceso propuesto con SIRDEPA (TO-BE)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. Comparación entre el proceso actual y el propuesto

Aspecto	Proceso actual (AS-IS)	Proceso propuesto (TO-BE)
Captura del dato	Varias anotaciones en papel de la misma descarga.	Un solo registro digital en el muelle.
Momento del control	Posterior, cuando lo hay.	Inmediato, con reglas automáticas.
Cobertura	Solo lugares con observador.	Todo DPA que use la aplicación, incluso sin señal.
Prueba de origen	Documentos físicos.	Constancia con QR verificable.
Trazabilidad	Se pierde en la venta.	Lotes vinculados a cada comprador.
Disponibilidad del dato	Días o semanas después.	El mismo día, en tablero y reportes.

Fuente: elaboración propia.

3.3 Modelo de datos

El modelo de datos se presenta en dos niveles: un modelo entidad-relación conceptual, con las entidades del negocio y sus relaciones, y un modelo relacional lógico, con tablas, claves y tipos de datos para PostgreSQL. En ambos se usa la notación “pata de gallo” para las cardinalidades: la barra indica «uno», el círculo «cero» (opcional) y la pata de gallo «muchos».

3.3.1 Modelo entidad-relación (conceptual)

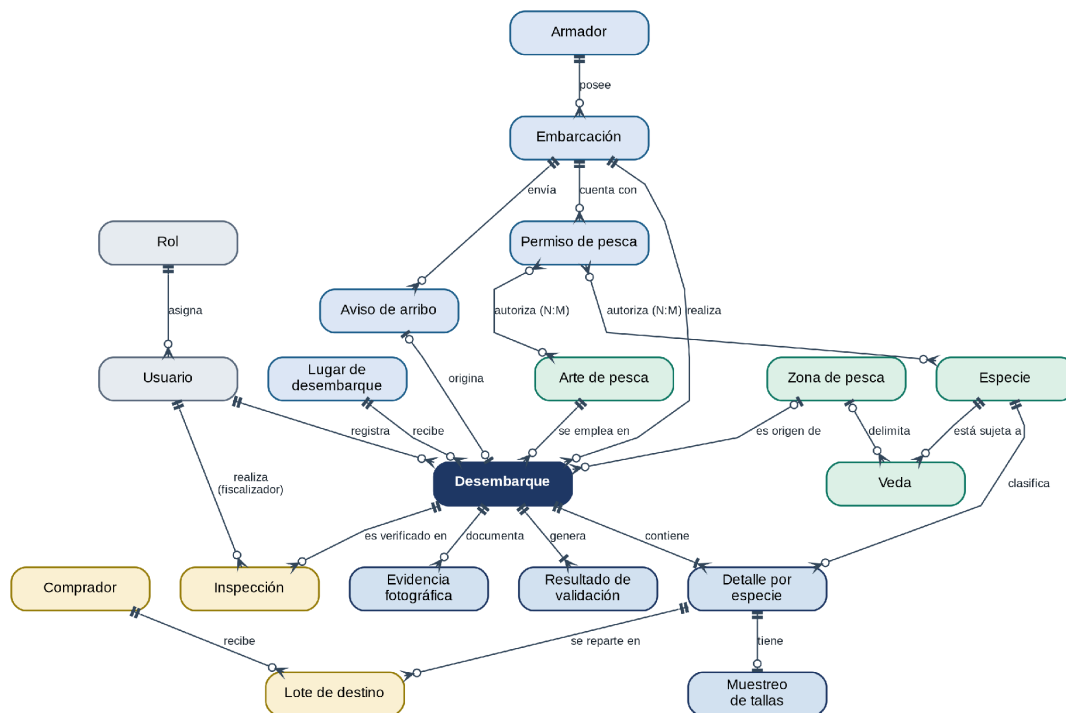


Figura 7. Modelo entidad-relación conceptual de SIRDEPA

Fuente: elaboración propia.

Las principales decisiones de modelado fueron las siguientes:

- **El desembarque es la entidad central:** la llegada de una faena de una embarcación a un lugar de desembarque, registrada por un usuario.
- **Detalle por especie.** Un desembarque contiene un detalle por especie y presentación, sin repetir columnas.
- **Lote de destino.** Cada detalle puede repartirse entre varios compradores; esta entidad es la base de la trazabilidad, porque permite saber quién compró cuántos kilos de qué desembarque.
- **Permisos N:M.** Un permiso autoriza varias especies y artes, y cada especie o arte aparece en muchos permisos; estas relaciones se resuelven con tablas intermedias.
- **Resultado de cada regla.** Se guarda el resultado de cada regla de validación, no solo el estado final, para que el fiscalizador vea el motivo exacto.

3.3.2 Modelo relacional (lógico)

El modelo relacional (Figura 8, en la página horizontal siguiente) tiene 22 tablas en tercera forma normal: cada atributo no clave depende solo de la clave primaria, las relaciones N:M se resuelven con tablas intermedias y los valores derivables, como el total de kilos, se calculan en lugar de

almacenarse. La clave del desembarque es un UUID generado en el celular, lo que permite registrar sin conexión y sincronizar sin duplicados. La Tabla 16 resume las tablas y el Anexo D contiene el diccionario de datos; el script SQL y el archivo DBML para dbdiagram.io están en el repositorio.

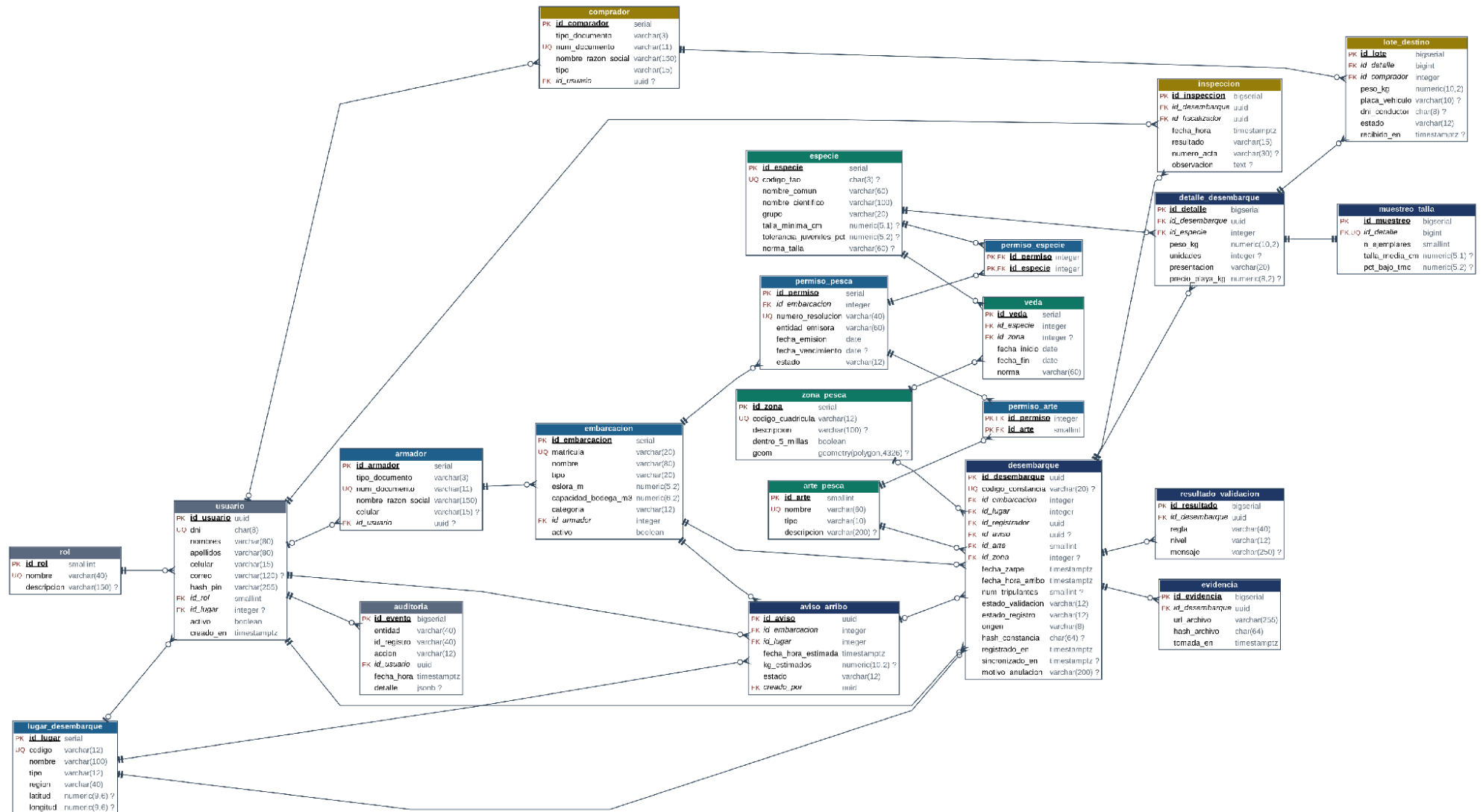


Figura 8. Modelo relacional lógico de SIRDEPA (PostgreSQL)

Fuente: elaboración propia. Colores: seguridad (gris), maestros (azul), catálogo normativo (verde), operación (azul oscuro), trazabilidad (dorado). PK: clave primaria; FK: clave foránea; UQ: único; «?»: admite nulos.

Tabla 16. Resumen de las tablas del modelo relacional

Tabla	Descripción	Clave primaria	Claves foráneas (→ tabla)
rol	Roles de acceso al sistema	id_rol	—
lugar_desembarque	DPA, caletas, playas o muelles donde se descarga	id_lugar	—
usuario	Personas que acceden a SIRDEPA	id_usuario	id_rol → rol; id_lugar → lugar_desembarque
armador	Titular (persona natural o jurídica) de embarcaciones	id_armador	id_usuario → usuario
embarcacion	Embarcaciones artesanales o de menor escala	id_embarcacion	id_armador → armador
permiso_pesca	Permisos de pesca otorgados a cada embarcación	id_permiso	id_embarcacion → embarcacion
especie	Catálogo de especies con su talla mínima de captura	id_especie	—
permiso_especie	Especies autorizadas por permiso (N:M)	id_permiso, id_especie	id_permiso → permiso_pesca; id_especie → especie
arte_pesca	Artes y aparejos de pesca (alineados al IMARPE)	id_arte	—
permiso_arte	Artes autorizados por permiso (N:M)	id_permiso, id_arte	id_permiso → permiso_pesca; id_arte → arte_pesca
zona_pesca	Cuadrículas de pesca (sin coordenadas exactas del caladero)	id_zona	—
veda	Vedas vigentes por especie y zona	id_veda	id_especie → especie; id_zona → zona_pesca
aviso_arribo	Aviso previo de llegada enviado por el patrón	id_aviso	id_embarcacion → embarcacion; id_lugar → lugar_desembarque; creado_por → usuario
desembarque	Evento de descarga de una faena en un lugar de desembarque	id_desembarque	id_embarcacion → embarcacion; id_lugar → lugar_desembarque; id_registrador → usuario; id_aviso → aviso_arribo; id_arte → arte_pesca; id_zona → zona_pesca
detalle_desembarque	Especies y kilos de cada desembarque	id_detalle	id_desembarque → desembarque; id_especie → especie
muestreo_talla	Resumen del muestreo biométrico de una especie	id_muestreo	id_detalle → detalle_desembarque
resultado_validacion	Resultado de cada regla normativa evaluada	id_resultado	id_desembarque → desembarque
evidencia	Fotografías asociadas al desembarque	id_evidencia	id_desembarque → desembarque
comprador	Comerciantes, plantas, mercados o terminales de destino	id_comprador	id_usuario → usuario
lote_destino	Parte de un detalle entregada a un comprador (trazabilidad)	id_lote	id_detalle → detalle_desembarque; id_comprador → comprador
inspeccion	Verificaciones y observaciones del fiscalizador	id_inspeccion	id_desembarque → desembarque; id_fiscalizador → usuario
auditoria	Bitácora inmutable de cambios (quién, qué, cuándo)	id_evento	id_usuario → usuario

Fuente: elaboración propia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias en formato ISO 690, sistema numérico: cada número corresponde al orden en que la fuente se cita por primera vez en el texto.

- [1] ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* [en línea]. Resolución A/RES/70/1. Nueva York: Naciones Unidas, 2015 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>
- [2] NACIONES UNIDAS. *Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos* [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/>
- [3] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza* [en línea]. Roma: FAO, 2015 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/33837264-fd46-49fa-afce-a370050691a2/content>
- [4] FAO, DUKE UNIVERSITY y WORLD FISH. *Illuminating Hidden Harvests: the contributions of small-scale fisheries to sustainable development* [en línea]. Roma: FAO, 2023 [consulta: 25 septiembre 2026]. DOI 10.4060/cc4576en. Disponible en: <https://doi.org/10.4060/cc4576en>
- [5] GUARDIA OTÁROLA, A., GÁLVEZ RAMÍREZ, R., SEGUIL TAMAYO, J. D., et al. Cuarta Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el litoral peruano. Resultados generales. *Informe Instituto del Mar del Perú* [en línea]. 2025, vol. 52, n.º 3, pp. 237-333 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://repositorio.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/10298>
- [6] DEL PRADO, Josefina. *Cuatro claves para entender la vital pesca artesanal en Perú* [en línea]. Washington D. C.: Global Fishing Watch, 25 noviembre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://globalfishingwatch.org/es/sin-categorizar/cuatro-claves-para-entender-la-vital-pesca-artesanal-en-peru/>
- [7] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. *Decreto Supremo N.º 012-2025-PRODUCE, que aprueba la Política Nacional de Pesca al 2040* [en línea]. Lima: PRODUCE, 1 agosto 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7003736-012-2025-produce>
- [8] PROACTIVO. *PRODUCE: Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Pesca al 2040* [en línea]. Lima: ProActivo, agosto 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://proactivo.com.pe/produce-ejecutivo-aprobo-la-politica-nacional-de-pesca-al-2040>
- [9] FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES). *Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030* [en línea]. Lima: FONDEPES, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: https://intranet2.fondepes.gob.pe/WEB/Arc/ResolucionAnexos/J_2025_00008_A1_1738253353.pdf
- [10] FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES). *FONDEPES: ¿Cómo ubicar mi DPA más cercano?* [en línea]. Lima: Plataforma digital única del Estado peruano, 1 octubre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/fondepes/noticias/1255710-fondepes-como-ubicar-mi-dpa-mas-cercano>

- [11] PERÚ INFORMA. *MEF transfiere S/ 3 millones al Fondepes para el mantenimiento de 12 desembarcaderos pesqueros artesanales ante El Niño* [en línea]. Lima: Perú Informa, 18 septiembre 2026 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.peruinforma.com/mef-transfiere-s-3-millones-al-fondepes-para-el-mantenimiento-de-12-desembarcaderos-pesqueros-artesanal-ante-el-nino/>
- [12] GRANDEZ, Percy y ARONI, Eloy. *Trazabilidad de la pesca artesanal: desafíos y oportunidades* [en línea]. Lima: Oceana Perú, junio 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://peru.oceana.org/wp-content/uploads/sites/22/2025/09/Trazabilidad-de-la-Pesca-Artesanal-Desafios-y-oportunidades.pdf>
- [13] INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE). *Reporte de ocurrencias semanal de la actividad pesquera artesanal en el litoral peruano. ROSPA 01 (del 30/12/2024 al 05/01/2025)* [en línea]. Callao: IMARPE, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: [https://www.imarpe.gob.pe/wp-content/uploads/pdfs/reportes%20e%20informes/reportes/Reportes demersales/Reporte Semanal \(ROSPA\)/Rospa%202025/20250105 1200-Reporte Semanal 01 ROSPA \(30 de diciembre al 05 de enero 2025\)-ROSPA.pdf](https://www.imarpe.gob.pe/wp-content/uploads/pdfs/reportes%20e%20informes/reportes/Reportes%20demersales/Reporte%20Semanal%20(ROSPA)/Rospa%202025/20250105%201200-Reporte%20Semanal%20ROSPA%20(30%20de%20diciembre%20al%2005%20de%20enero%202025)-ROSPA.pdf)
- [14] INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE), LABORATORIO COSTERO DE HUACHO. *Monitoreo de la pesquería artesanal regional del 31 de enero al 04 de febrero de 2022* [en línea]. Huacho: IMARPE, 2022 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-lima/archivos/public/docs/monitoreo_de_pesca_artesanal_regional_31_enero_al_04_febrero.pdf
- [15] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Resolución Ministerial N.º 000109-2025-PRODUCE, que modifica el Anexo I de la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE respecto al recurso lorna. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2378183-1>
- [16] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Resolución Ministerial N.º 000191-2025-PRODUCE, que modifica el Anexo I de la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE respecto al recurso cabrilla. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2404322-1>
- [17] INFOBAE. *PRODUCE vuelve a postergar el control satelital para la pesca artesanal y dilata la reforma de permisos pese a años de retraso* [en línea]. Lima: Infobae, 3 diciembre 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2025/12/03/ministerio-de-la-produccion-vuelve-a-postergar-el-control-satelital-en-la-pesca-artesanal-y-dilata-reforma-de-permisos-pese-a-anos-de-retraso/>
- [18] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Decreto Supremo N.º 024-2021-PRODUCE [que dispone el registro de información en el Sistema de Trazabilidad de Pesca y Acuicultura – SITRAPESCA]. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 16 noviembre 2021.
- [19] SOMMERVILLE, Ian. *Ingeniería de software*. 9.ª ed. México: Pearson Educación, 2011. ISBN 978-607-32-0603-7.
- [20] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Ginebra: ISO, 2023 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [21] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1* [en línea]. W3C, 2018 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

- [22] PERÚ. Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 3 julio 2011.
- [23] PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 2024.
- [24] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *ASFIS List of Species for Fishery Statistics Purposes* [en línea]. Roma: FAO [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/fishery/en/collection/asfis>
- [25] PERÚ. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Decreto Supremo N.º 002-2025-PRODUCE, que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.º 012-2001-PE. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 27 febrero 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2375307-1>
- [26] PERÚ. Decreto Ley N.º 25977, Ley General de Pesca. *Diario Oficial El Peruano*. Lima, 1992.
- [27] PERÚ. MINISTERIO DE PESQUERÍA. Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE, que aprueba la relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados. *Diario Oficial El Peruano* [en línea]. Lima, 27 junio 2001 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://faolex.fao.org/docs/texts/per31908.doc>
- [28] INFOBAE. *Es oficial: Perú reglamenta su nueva Ley General de Pesca y prohíbe el uso de cerco mecanizado en las primeras 3 millas marinas* [en línea]. Lima: Infobae, 3 marzo 2025 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2025/03/03/es-oficial-peru-reglamenta-su-nueva-ley-general-de-pesca-y-prohibe-el-uso-de-cerco-mecanizado-en-la-primeras-3-millas-marinas/>
- [29] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1* [en línea]. Needham: OMG, 2017 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [30] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *La Guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum: las reglas del juego* [en línea]. Noviembre 2020 [consulta: 25 septiembre 2026]. Disponible en: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>